

Les Antigène

Pr BOUAB Haroun
Maitre de conférences "A" en immunologie

★ Introduction , Définitions

Antigène

Définition fonctionnelle :

Acronyme : **Anti**corps **gén**érateur (Générateur d'anticorps) = Antigène.

= Substance capable d'entraîner la formation d'Ac.

La reconnaissance par le système immunitaire d'un antigène peut aboutir à une :

- Réponse immunitaire humorale (ou réponse B ou sérique ou en Ac).
- Réponse immunitaire cellulaire (ou réponse T).
- Tolérance ou Anergie.

★ Introduction , Définitions

Antigène

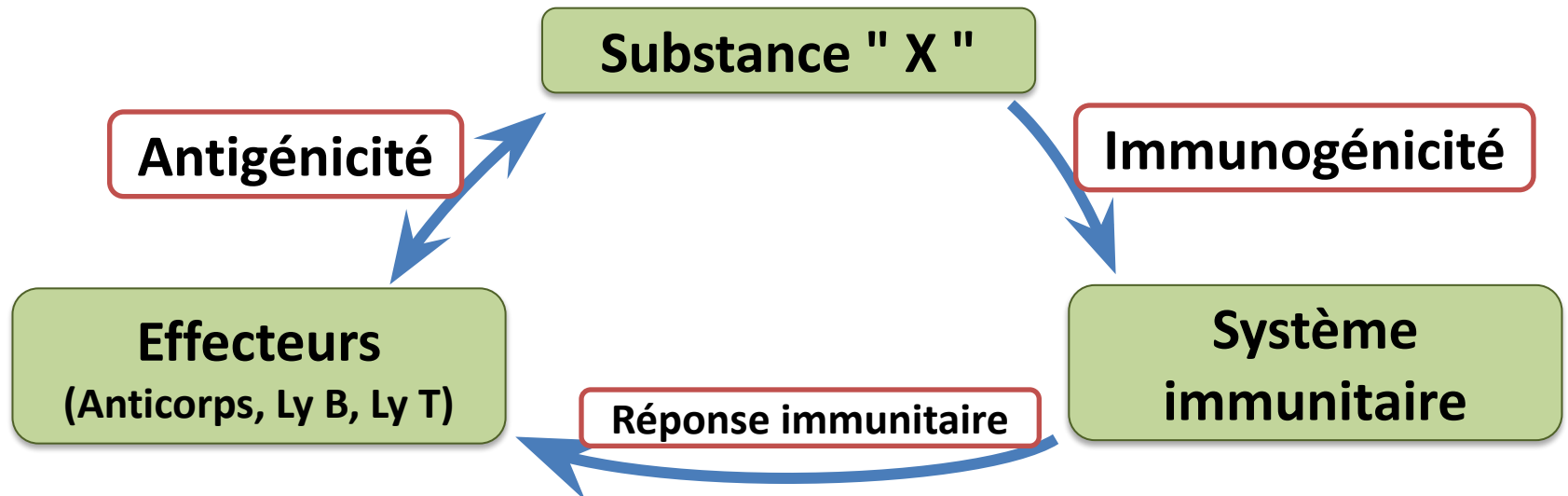
Toute espèce moléculaire naturelle ou synthétique capable d'**induire une réponse immunitaire** dans un organisme vivant et de **réagir spécifiquement avec les produits de cette réponse** (BCR, anticorps, TCR).

★ Introduction , Définitions

Antigène

Un antigène est une substance qui doit :

- . Induire une réponse immunitaire : l'antigène possède une propriété d'immunogénicité.
- . Etre reconnue par un anticorps ou un lymphocyte (T ou B) : l'antigène possède une propriété d'antigénicité.

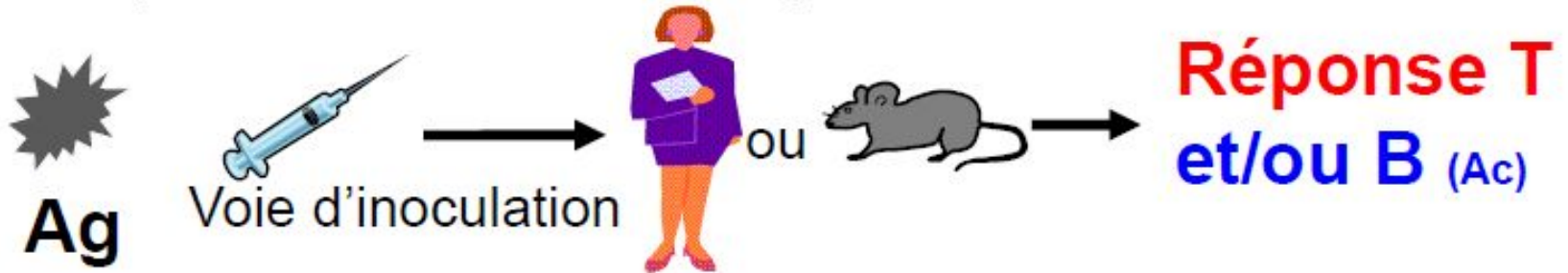


★ Introduction , Définitions

Antigène

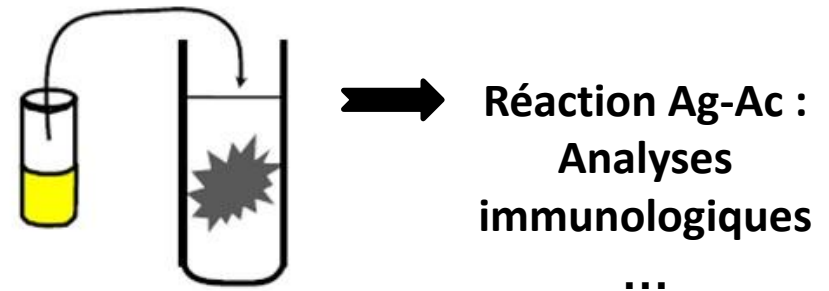
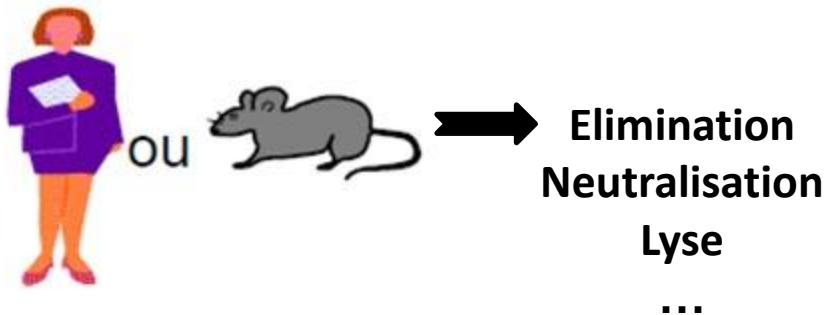
★ Immunogénicité: *in vivo*

Capacité à déclencher une réponse immune



★ Antigénicité : (*in vivo et in vitro*)

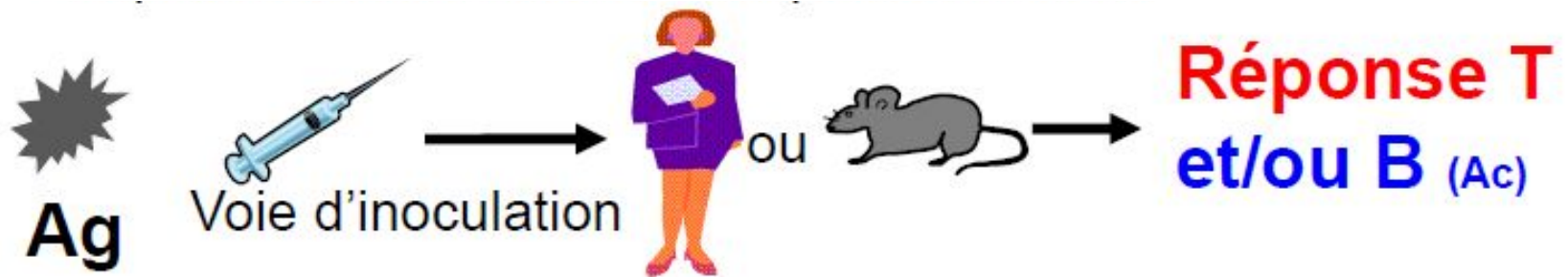
Aptitude à être reconnu par un effecteur de la réponse immune



★ Introduction , Définitions

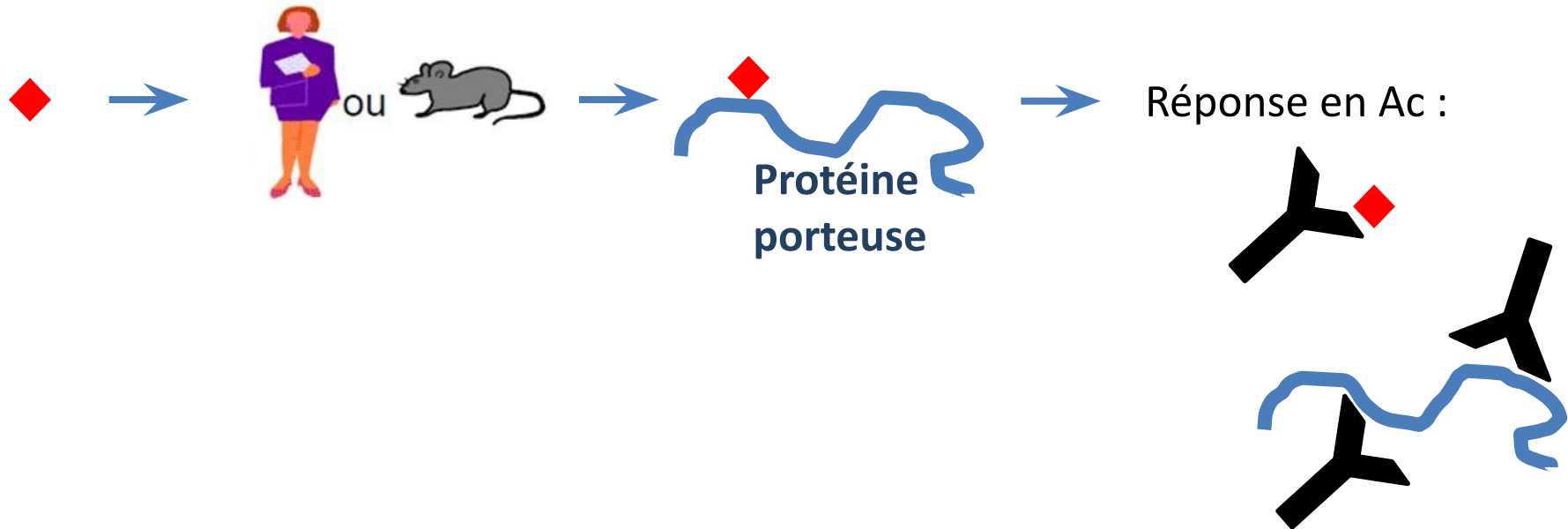
Immunisation

L'induction d'une réponse immunitaire après l'introduction d'une substance immunogène.



★ Introduction , Définitions

Haptène



★ Introduction , Définitions

Haptène

Substance chimique de faible poids moléculaire qui possède une réactivité antigénique mais qui n'est pas immunogène.

C'est l'équivalent à un déterminant antigénique isolé.

Il peut devenir immunogène si on le couple à une molécule porteuse de taille importante.

⇒ tous les immunogènes sont des antigènes,

⇒ certains antigènes ne sont pas des immunogènes.

★★ Classification des antigènes

Selon l'origine

1. Les antigènes naturels :

◇ **Les auto-antigènes** : ils appartiennent à un individu donné. Ils sont capables d'induire la production d'anticorps au sein du même organisme.

⇒ auto-anticorps responsables des maladies auto-immunes.

◇ **Les iso-antigènes** : portés par tous les individus d'une même espèce.

◇ **Les allo-antigènes** : antigènes qui caractérisent des groupes d'individus au sein d'une même espèce. Exemple : allo-antigènes du système sanguin ABO.

◇ **Les xéno-antigène ou hétéro-antigène** : portés par des organismes d'une espèce différente.

2. Les antigènes artificiels :

Ils sont obtenus après modification des antigènes naturels.

3. Les antigènes synthétiques.

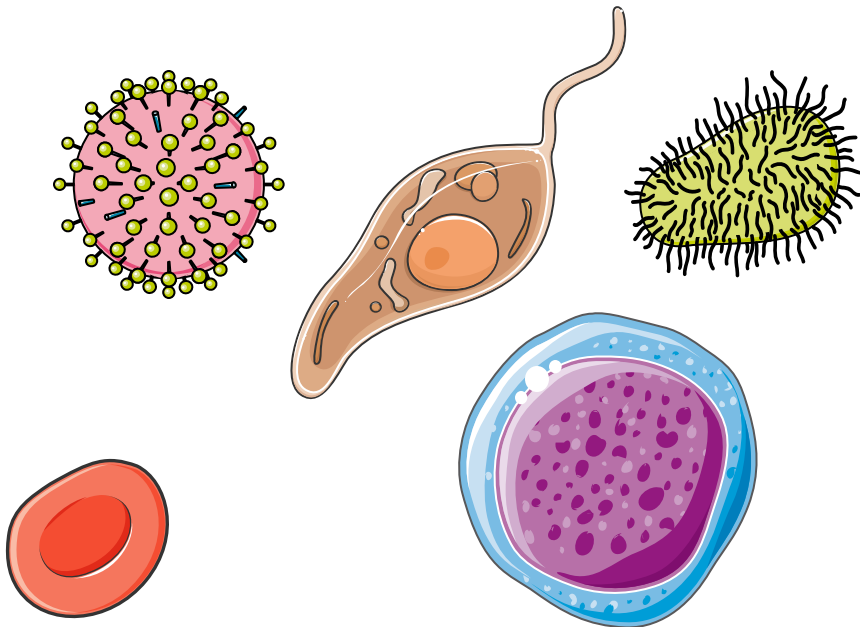
★★ Classification des antigènes

Selon la structure

Les antigènes sont très diversifiés. On les classe en deux catégories :

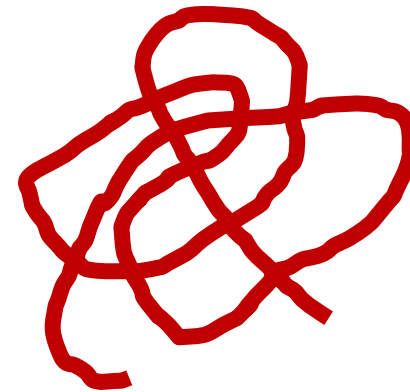
* Antigènes particuliers :

Ce sont les plus gros antigènes :
micro-organismes, cellules,
hématies...etc.



* Antigènes solubles :

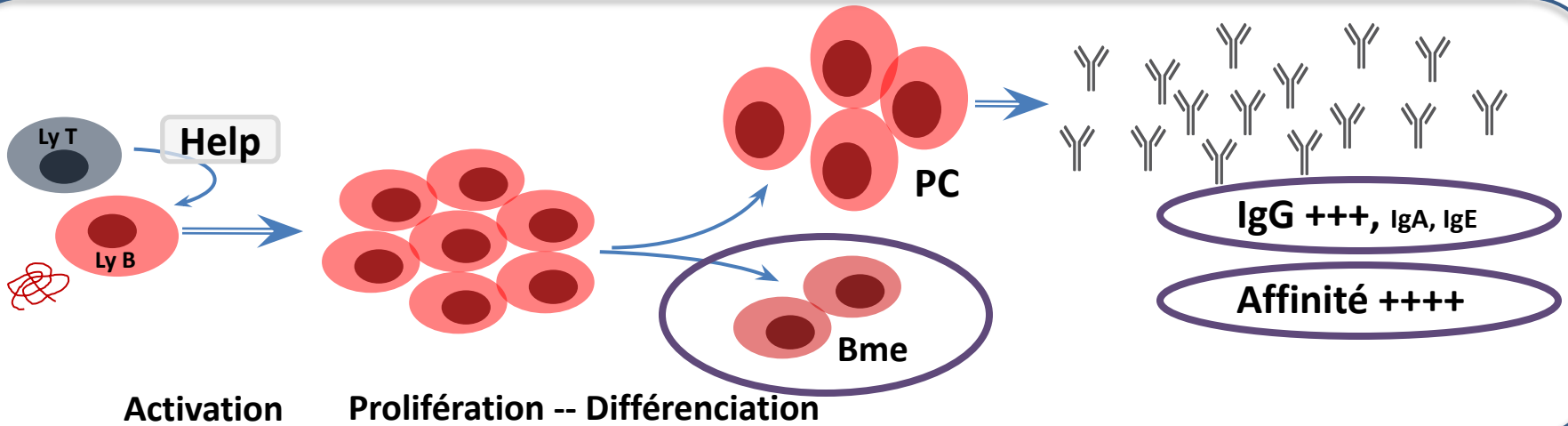
Ce sont des molécules :
protéines,
polysaccharides...etc.



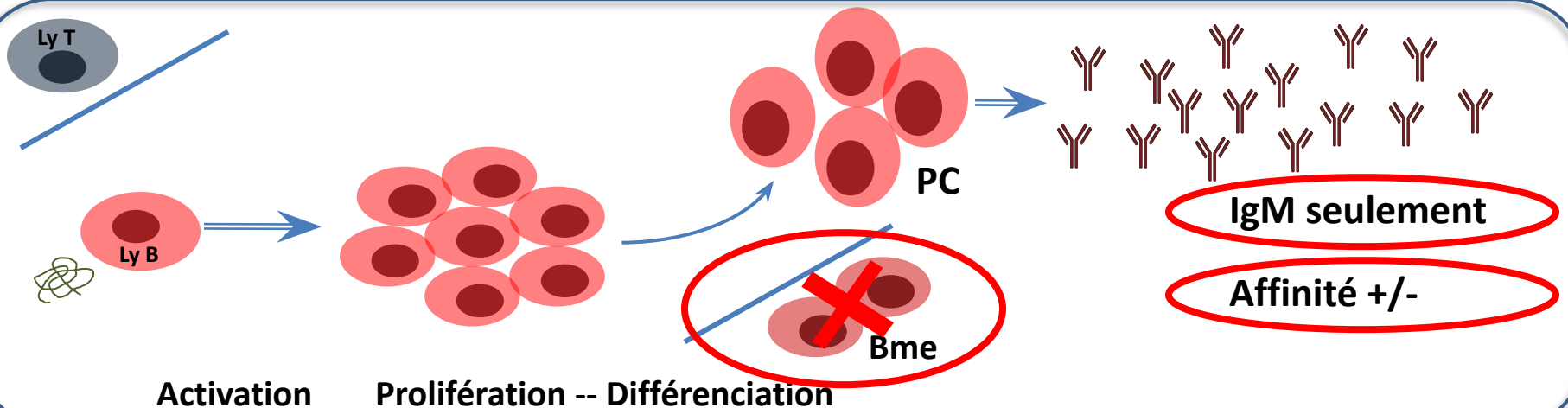
☆☆ Classification des antigènes

Selon la réponse immunitaire humorale induite

1. Antigènes thymo-dépendants (T-dépendants) :



2. Antigènes thymo-indépendants (T-indépendants) :



★★ Classification des antigènes

Selon la réponse immunitaire humorale induite

En fonction de la nécessité ou non de l'aide des lymphocytes T pour la production d'anticorps on distingue :

1. Antigènes thymo-dépendants :

Impliquent la participation de lymphocytes T.

La réponse immunitaire humorale aux antigènes thymo-dépendants est essentiellement de type **IgG**, de **forte affinité** et avec **cellules mémoires**.

2. Antigènes thymo-indépendants :

N'implique que la participation des lymphocytes B.

La réponse immunitaire humorale aux antigènes thymo-indépendants est essentiellement de type **IgM**, de **faible affinité** et **sans mémoire immunologique**.



Conditions de l'immunogénicité

Caractéristiques liées à l'antigène

1. Caractère étranger de l'antigène :

Encore appelée **distance phylogénique** elle correspond au degré d'"étrangeté" de l'antigène.

En général, plus la substance est étrangère par rapport au soi, plus son pouvoir immunogène est élevé.



Conditions de l'immunogénicité

Caractéristiques liées à l'antigène

2. Nature chimique :

Les composés inorganiques ne stimulent pas les lymphocytes.

Pour les composés organiques :

- . **Les protéines** sont les immunogènes les plus puissants ;
(polymorphisme de leur structure, différences existant entre les espèces et entre les individus dans une même espèce).
- . **Les polysides et les polysaccharides** : faiblement immunogènes.
- . **Les lipides** par eux-mêmes ils ne sont pas immunogènes, (leur structure est sensiblement la même dans de nombreuses espèces animales ; ce sont des haptènes).
- . **L'ADN** pur et isolé n'est pas immunogène.

★★★ Conditions de l'immunogénicité

Caractéristiques liées à l'antigène

3. Poids moléculaire et la taille :

Plus le poids moléculaire est élevé, plus son pouvoir immunogène est puissant.

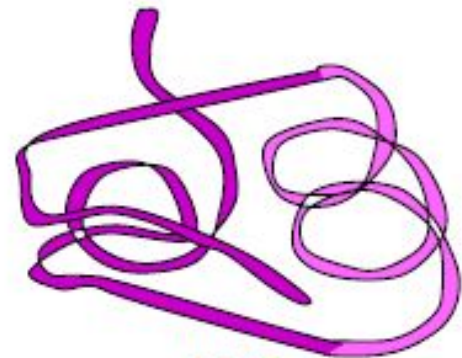
Et de même, plus la taille d'une molécule est grande, plus en principe son immunogénicité est forte.



+/-



++



++++

☆☆☆ Conditions de l'immunogénicité

Caractéristiques liées à l'antigène

4. Complexité chimique :

Plus une molécule est composée d'éléments différents, plus elle est immunogène.

Ala-Ala-Lys-Ala-Lys-Ala-Ala-Lys-Ala-Lys-Ala...



+/-

Asp-Lys-Asx-Val-Asp-Val-Arg-Phe-Asx-Val...



++

Asn-Val-Arg-Phe-Leu-Met-Asp-Lys-Pro-Thr...



++++



Conditions de l'immunogénicité

Caractéristiques liées à l'antigène

5. Le catabolisme :

Plus le catabolisme est lent, plus la stimulation antigénique perdure et plus l'immunogénicité augmente.



Conditions de l'immunogénicité

Conditions d'administration de l'antigène

1. Voie d'introduction :

La voie d'introduction de l'antigène a une forte influence sur l'organe où la population cellulaire du système immunitaire qui sera impliqué dans la réponse.

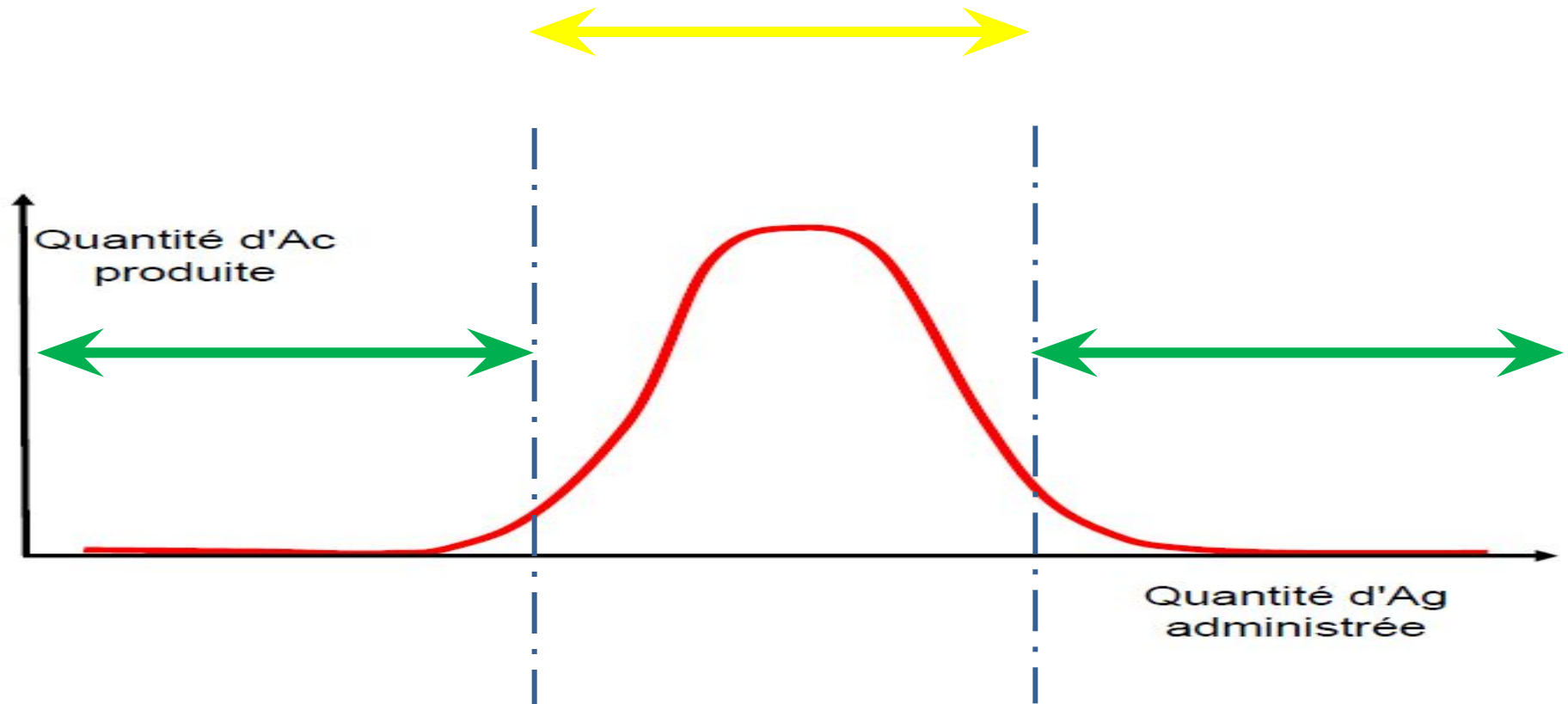
La plus efficace est celle qui permet le contact le plus rapide et le plus prolongé entre l'antigène et les cellules de l'immunité.

Les voies d'immunisation les plus efficaces sont la voie **IM** et la voie transcutanée (**S/C** et **ID**).

★★★ Conditions de l'immunogénicité

Conditions d'administration de l'antigène

2. Dose d'antigène utilisée :





Conditions de l'immunogénicité

Conditions d'administration de l'antigène

2. Dose d'antigène utilisée :

- . Ag en quantité trop faible → pas de réaction.
- . A partir d'un certain seuil → réaction proportionnelle à la quantité.
- . Ag est en quantité trop forte → la réponse diminue pouvant aller jusqu'à la tolérance immunitaire.

Généralement, une dose unique de la plupart des Ag n'induit pas une forte réponse,

En fait, une administration répétitive sur une période de plusieurs semaines est nécessaire pour induire une réponse immunitaire forte (principe des rappels vaccinaux).

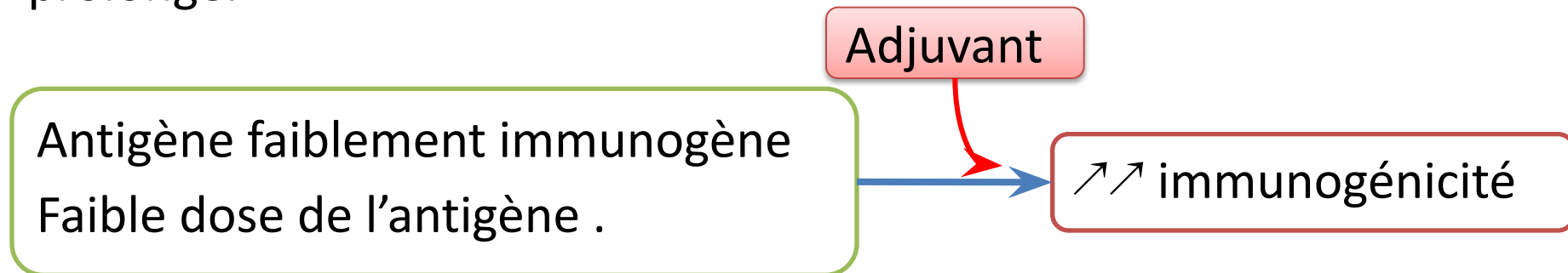
★★★ Conditions de l'immunogénicité

Conditions d'administration de l'antigène

3. Utilisation d'adjuvants :

Les adjuvants administrés en même temps que l'antigène, sont des composants qui augmentent l'immunogénicité de l'antigène.

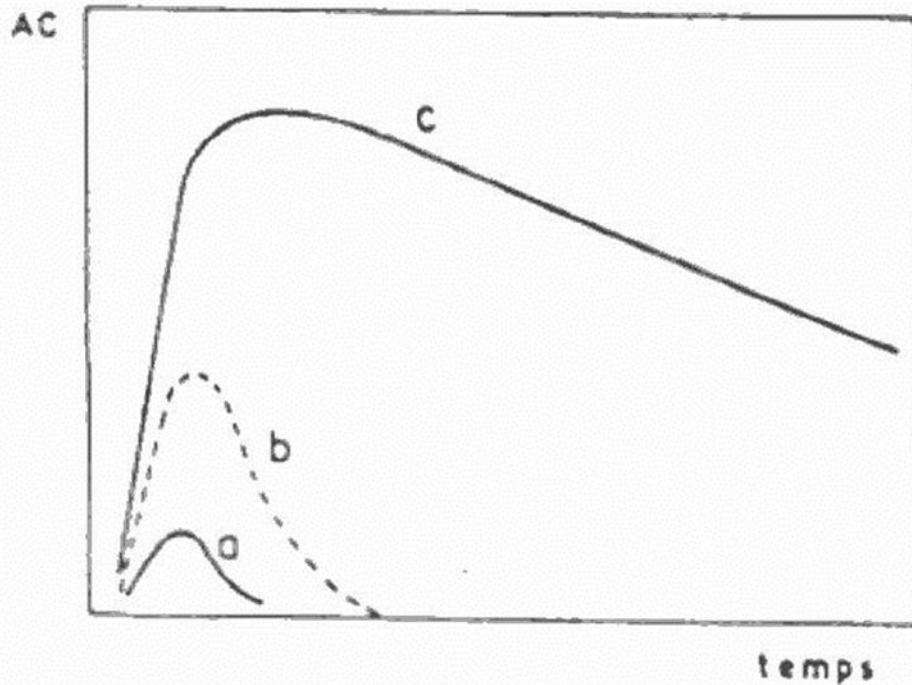
Ils agissent en formant des dépôts à partir de l'antigène est progressivement libéré. Ils stimulent ainsi une réponse inflammatoire locale qui attire les phagocytes et les lymphocytes. Ainsi, le contact de l'antigène avec les cellules compétentes est ainsi prolongé.



★★★ Conditions de l'immunogénicité

Conditions d'administration de l'antigène

3. Utilisation d'adjuvants :



a : antigène seul

b : antigène + adjuvant X

c : antigène + adjuvant Y

Antigène faiblement immunogène
Faible dose de l'antigène .

Adjuvant

↗↗ immunogénicité

★★★ Conditions de l'immunogénicité

Récap.



Immunogénicité croissante des antigènes

Caractéristiques des antigènes		
Simple		Complexe
Instable		Stable
Petite		Grosse
Acides nucléiques lipides	polysaccharides	Glycoprotéine
Contact cutané digestif	Intra Veineux (IV)	IM ou sous cut
Dose faible ou très forte		optimale
Peu dégradable		dégradable
Semblable au soi		Différente du soi

Paramètre	Immunogénicité élevée	Immunogénicité Faible
Taille	Grande	Petite (PM<2500 da)
Dose	Intermédiaire	Forte ou faible
Voie	Sous-cutanée>intrapéritonéale	> Intraveineuse ou intragastrique
Composition	Complexe	Simple
Forme	Particulaire ou dénaturée	Soluble ou native
Proximité avec le soi	Différences nombreuses	Peu de différences
Adjuvants	Libération lente + bactéries	Libération rapide, sans bactéries ajoutées

★★★ Conditions de l'immunogénicité

Facteurs liés à l'hôte



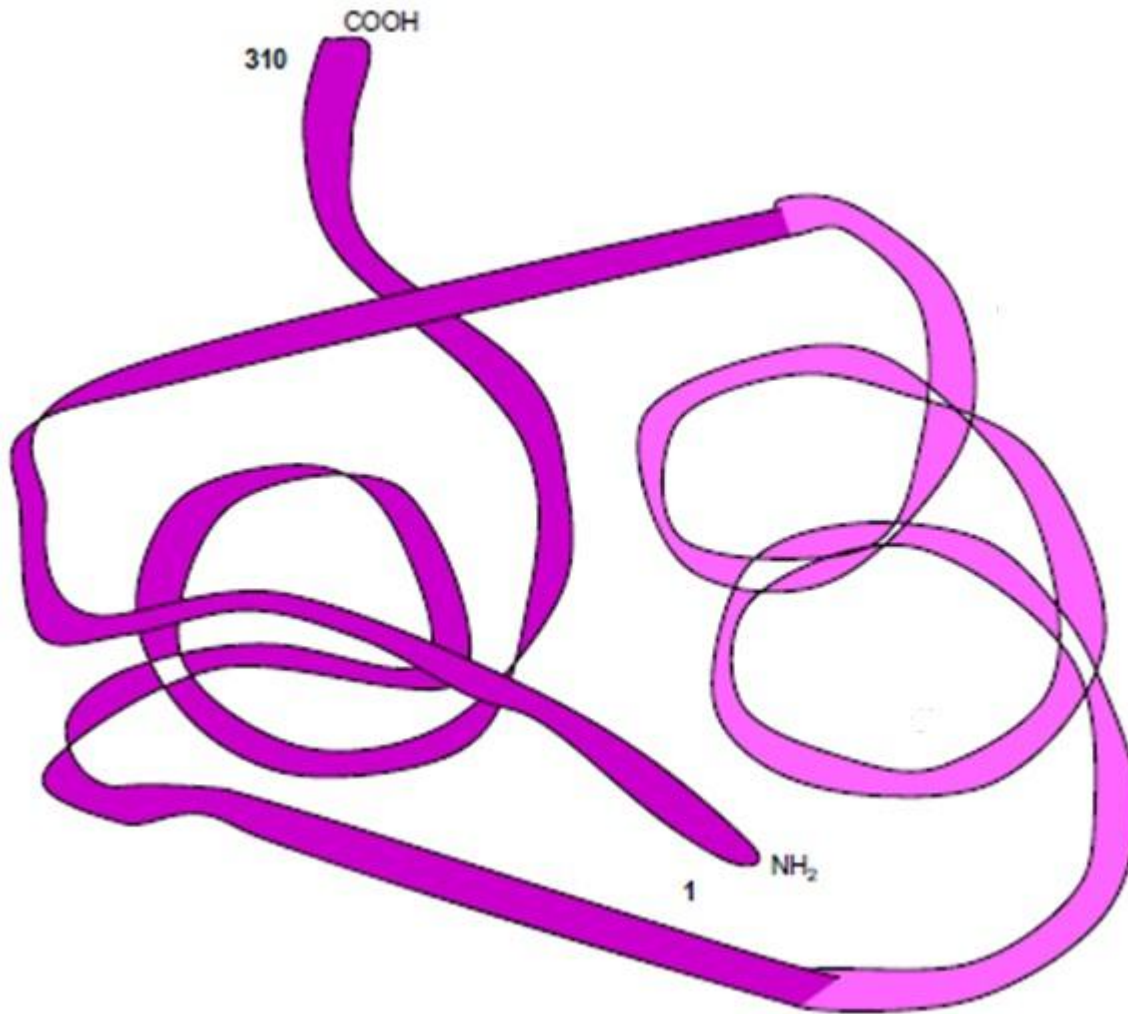
Les trois groupes de souris ont les mêmes capacités fonctionnelles de leurs systèmes immunitaires.

La différence entre les réponses est due à la différence génétique entre les animaux des trois groupes

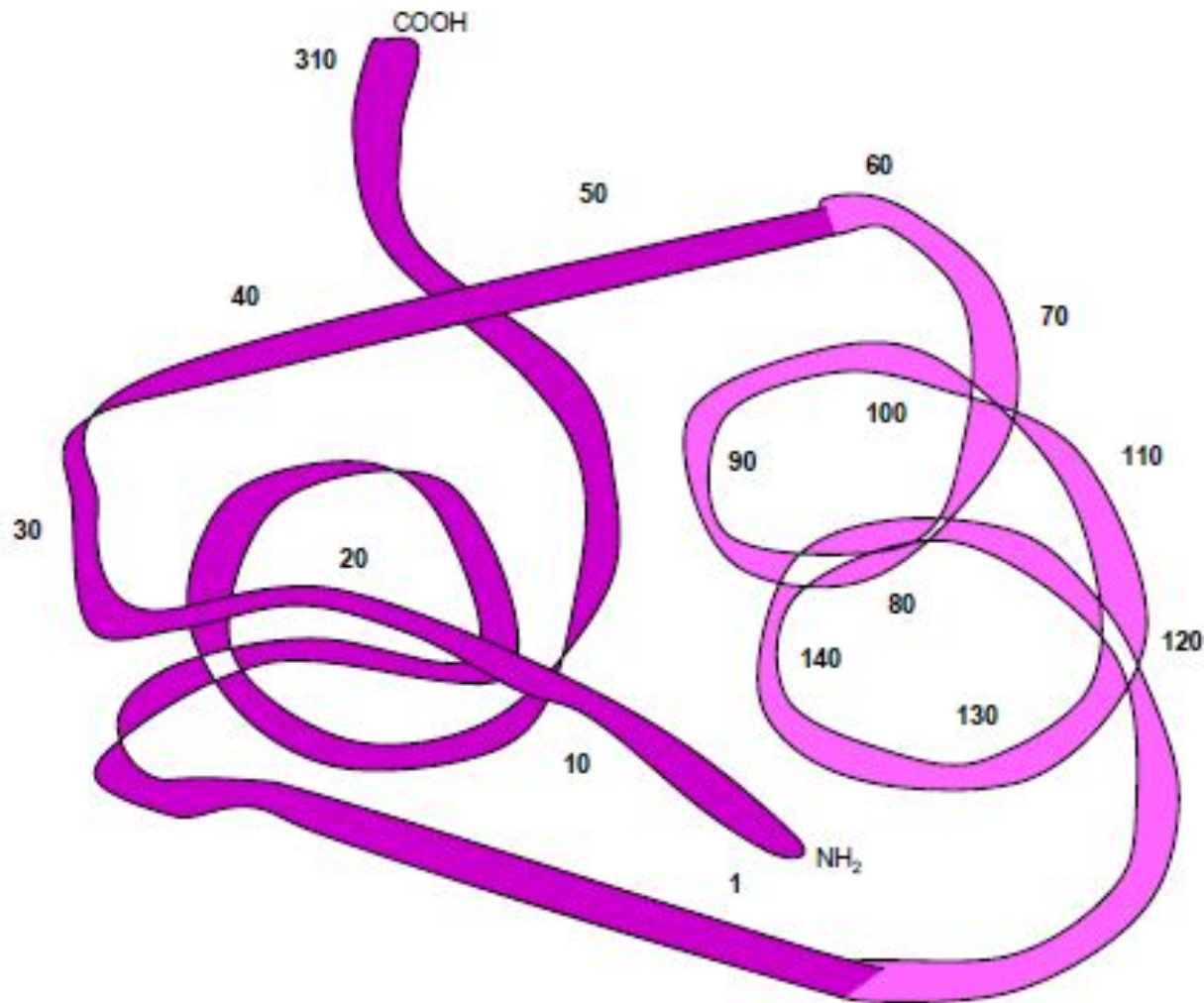
(Les gènes du CMH +++, impliqués dans la présentation des antigènes ; voir cours).

⇒ NOTION de BONS et MAUVAIS REPONDEURS.

★★★★ Bases moléculaires de l'antigénicité



★★★★ Bases moléculaires de l'antigénicité



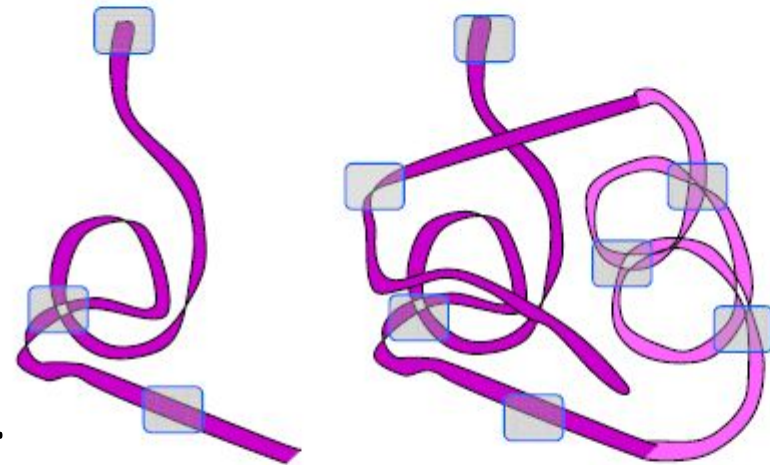
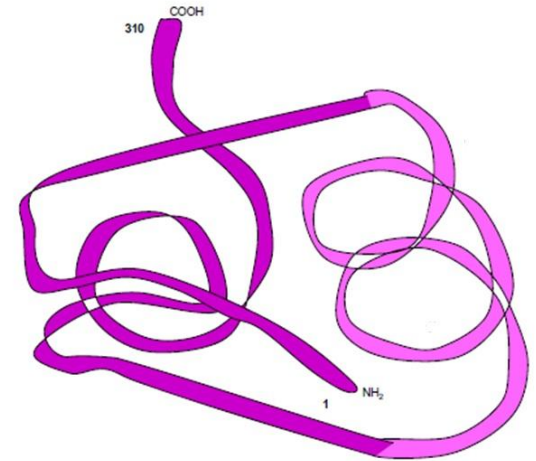
★★★★ Bases moléculaires de l'antigénicité

Déterminant antigénique = épitope

Dans un antigène, seuls certains sites particuliers sont responsables de la réactivité antigénique : épitope ou déterminant antigénique.

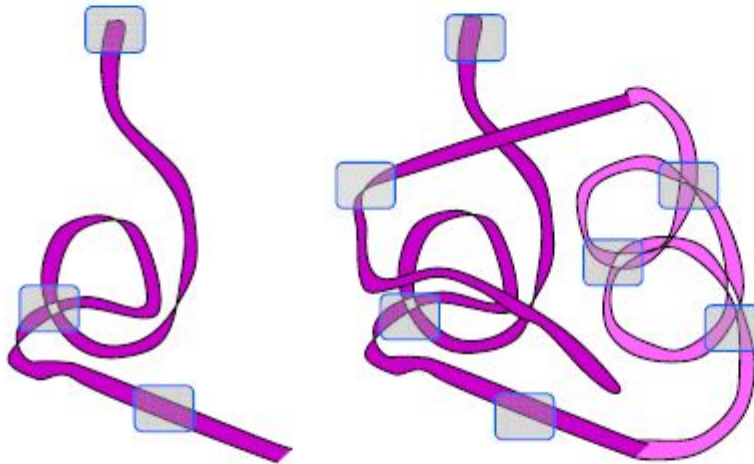
Un antigène peut posséder plusieurs épitopes, le plus souvent différents.

Chaque épitope possède une structure tridimensionnelle complémentaire du site de liaison de la molécule d'anticorps.



★★★★ Bases moléculaires de l'antigénicité

1 Antigène = Plusieurs épitopes



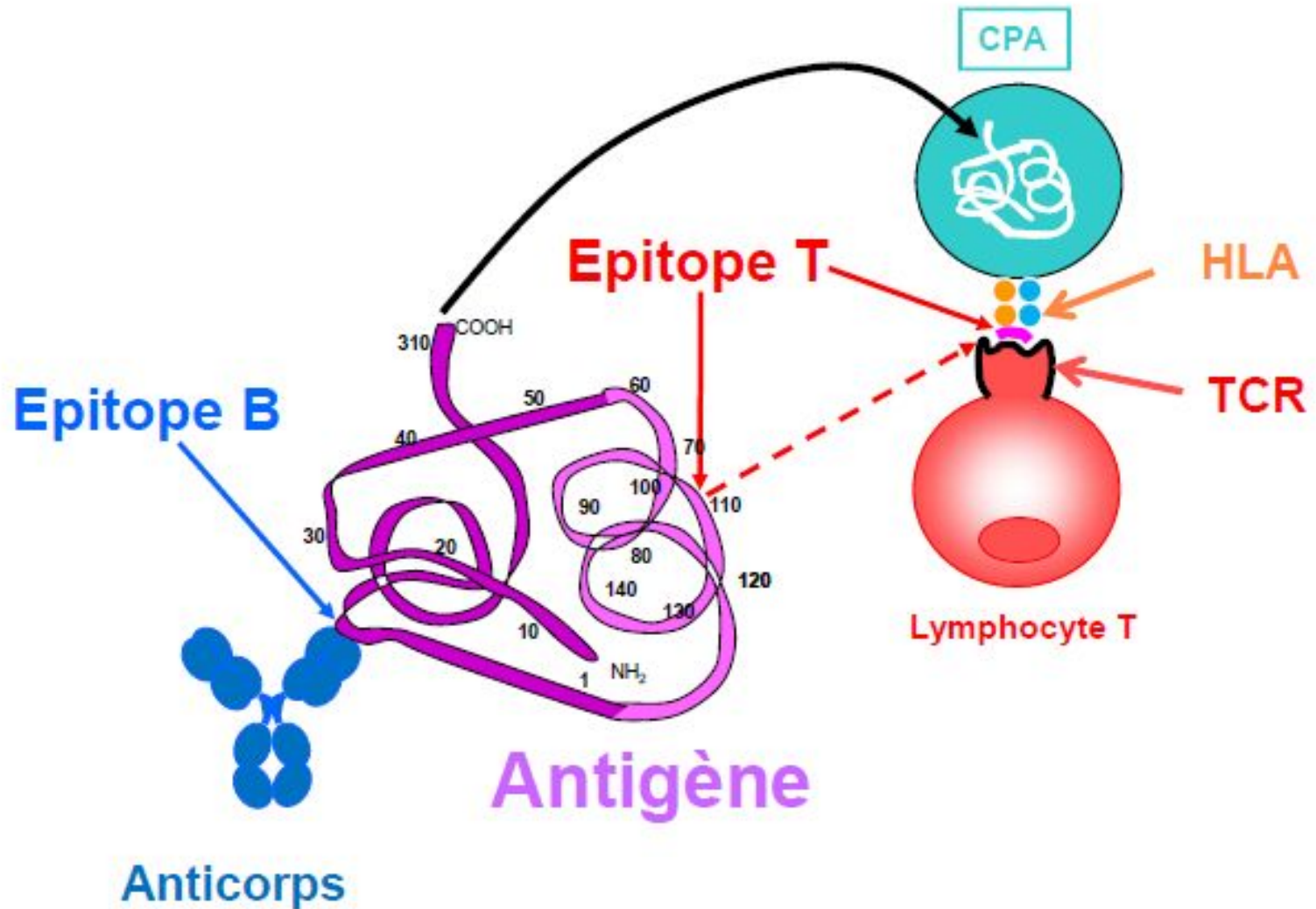
Plus la molécule est
complexe et particulière,

Plus les épitopes sont
différents

Leur nombre augmente :
avec la taille de la molécule
avec sa complexité

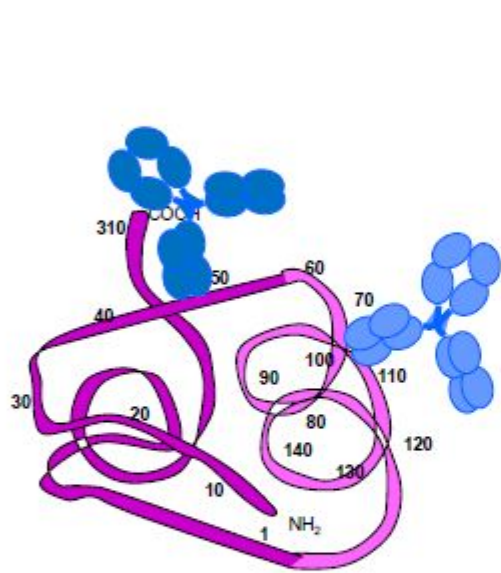
★★★★★ Bases moléculaires de l'antigénicité

Epitopes B / Epitopes T

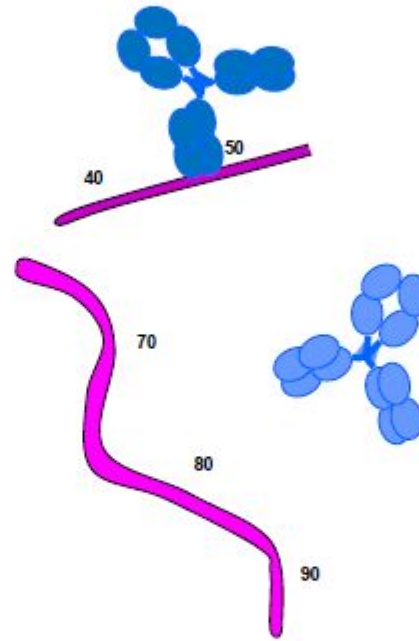


★★★★ Bases moléculaires de l'antigénicité

Epitopes linéaires / Epitopes conformationnels



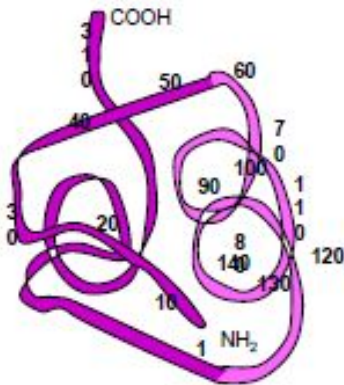
Antigène natif



Antigène dénaturé
(chauffage, dégradation, ...)

★★★★★ Bases moléculaires de l'antigénicité

Epitopes linéaires / Epitopes conformationnels



épitope
linéaire

Reconnu par l'Ac



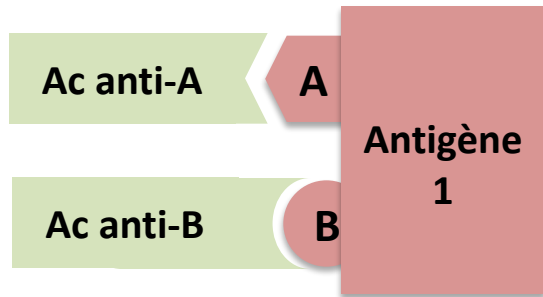
épitope
conformationnel

sur la molécule native et
souvent sur ses produits
de dégradation

uniquement sur la
molécule native

★★★★ Bases moléculaires de l'antigénicité

Spécificité / Réactions croisées



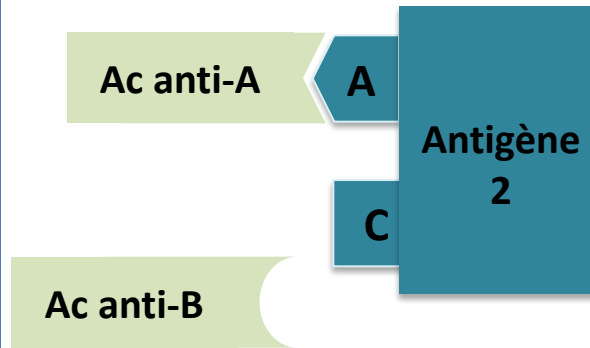
Ag 1 : 02 épitopes (A et B)



02 spécificité d'Ac :

- Anti-A
- Anti-B

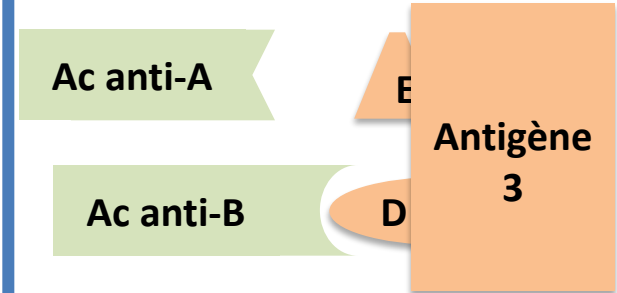
Un même Ac reconnaît deux ou plusieurs antigènes différents.



Réaction croisée 1 :
Ag 2 possède un épitope (A) identique à celui de l'Ag 1.

L'anticorps anti-A peut se lier à l'Ag 1 et à l'Ag 2.

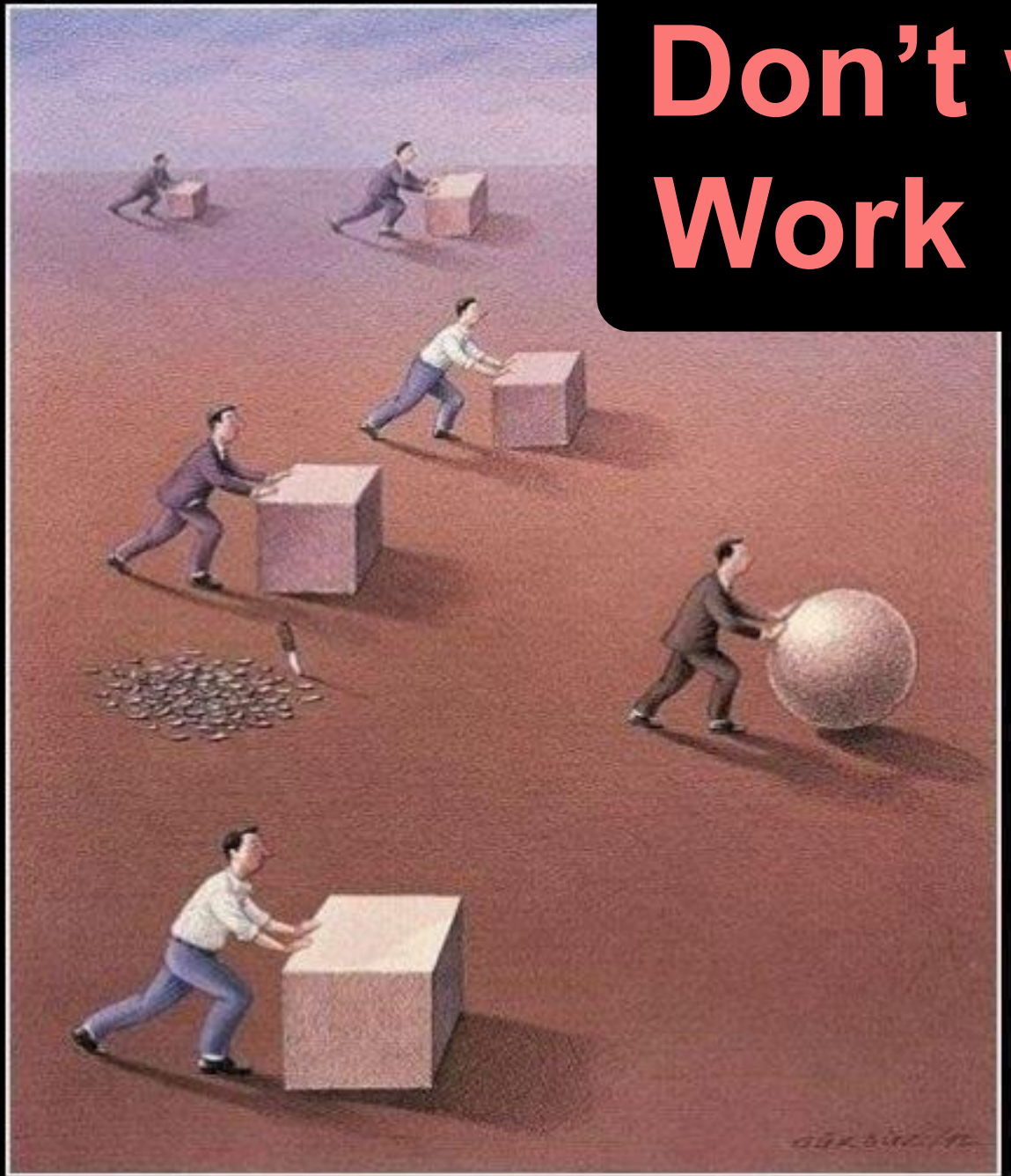
Un même Ac reconnaît deux ou plusieurs épitopes différents.



Réaction croisée 2 :
Ag 3 possède un épitope (D) de structure voisine de (B) de l'Ag 1.

L'anticorps anti-B peut se lier à (D) de l'Ag 3.

**Don't work hard
Work intelligent**



Le Matin,

Tu peux rester couché
pour poursuivre **ton rêve**

ou

Te lever
pour le réaliser.